Université Sorbonne Paris Nord
Licence 3 Informatique – Institut Galilée

Projet Programmation Web

GeoPulse Live

Visualisation interactive de données mondiales

Encadré par : PERIFEL Sylvain

Groupe

Celina CHEBALLAH (12112181)
Missipsa Zouaoui (12113843)

Formation : Licence 3 Informatique
Module : Programmation web
Année universitaire : 2025–2026

14 avril 2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Problématique **2**

3 Solution proposée **2**

4 Architecture du système **3**
4.1 Organisation du projet 3
4.2 Importation des données 3
4.3 Flux de données 4

5 Interface utilisateur **4**
5.1 Authentification des utilisateurs 4
5.2 Interface principale 5
5.3 Interaction utilisateur 6

6 Technologies utilisées **7**

7 Choix techniques **7**
7.1 Évolution vers une base de données 8

8 API et communication **8**

9 Améliorations possibles **9**

10 Conclusion **10**

1 Introduction

Aujourd'hui, les données occupent une place centrale dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse d'économie, de climat ou encore de démographie.
Elles sont produites en grande quantité, mais restent souvent difficiles à exploiter et à interpréter pour un utilisateur non spécialiste.

Lors de la réflexion autour de ce projet, un constat simple s'est imposé : bien que les données soient accessibles, leur présentation sous forme brute (tableaux, fichiers JSON, statistiques brutes) ne permet pas une compréhension rapide ni intuitive. Il devient alors difficile d'identifier des tendances, de comparer des pays ou encore de tirer des conclusions pertinentes.

C'est dans cette optique qu'est né le projet **GeoPulse Live**. L'idée principale a été de transformer des données complexes en une interface visuelle, interactive et accessible.
Plutôt que de consulter des données statiques, l'utilisateur peut ici explorer dynamiquement différentes catégories, sélectionner un pays et observer l'évolution d'indicateurs à travers le temps.

Le choix de ce thème repose également sur une volonté de relier des compétences techniques (développement web, gestion de base de données, traitement de données) à un usage concret : rendre l'information compréhensible et exploitable. Ce projet s'inscrit ainsi dans une démarche de vulgarisation des données, en mettant l'accent sur la clarté, l'interactivité et l'expérience utilisateur.

Ainsi, GeoPulse Live ne se limite pas à une simple application technique, mais constitue un outil permettant de donner du sens à des données complexes, en facilitant leur lecture et leur analyse.

2 Problématique

Malgré l'abondance des données économiques et sociales disponibles aujourd'hui, leur exploitation reste limitée par leur mode de présentation. La majorité de ces données est proposée sous forme de tableaux ou de fichiers bruts, souvent volumineux et peu intuitifs.

Lors de l'analyse de ces sources, il apparaît rapidement que cette représentation constitue un frein à la compréhension. Identifier une tendance, comparer plusieurs pays ou simplement interpréter une évolution dans le temps nécessite un effort important de lecture et d'analyse.

Ce constat a orienté la réflexion du projet : comment rendre ces données plus accessibles et exploitables pour un utilisateur, sans nécessiter d'expertise particulière ?

L'enjeu principal est donc de transformer des données complexes en une interface claire, visuelle et interactive. L'objectif n'est pas seulement d'afficher des données, mais de permettre à l'utilisateur de les explorer, de les comprendre rapidement et d'en extraire des informations pertinentes.

Ainsi, le projet s'inscrit dans une démarche visant à améliorer l'accessibilité de l'information, en passant d'une logique de consultation passive à une expérience interactive et dynamique.

3 Solution proposée

Afin de répondre aux limites identifiées dans la représentation des données, une solution sous forme d'application web interactive a été développée.

L'idée principale a été de proposer une interface simple d'utilisation, permettant à l'utilisateur d'explorer les données de manière progressive et intuitive. Plutôt que d'imposer une lecture linéaire, l'application guide l'utilisateur à travers différentes étapes de sélection.

Concrètement, l'utilisateur peut :

— sélectionner une catégorie de données (économie, population, climat)
— choisir un pays

— sélectionner un indicateur spécifique
— visualiser l'évolution des données sous forme de graphique

Cette approche permet de transformer une masse de données statiques en une expérience interactive. L'utilisateur n'est plus confronté à des tableaux complexes, mais accède directement à des visualisations claires mettant en évidence les tendances et évolutions.

Le choix d'un affichage graphique s'inscrit dans une volonté de rendre l'information immédiatement lisible. Les variations, les comparaisons et les évolutions dans le temps deviennent ainsi plus accessibles, même pour un utilisateur non expert.

Ainsi, la solution proposée repose sur une combinaison entre simplicité d'utilisation et richesse fonctionnelle, permettant une exploration dynamique et efficace des données.

Cette approche permet une exploration intuitive et dynamique des données.

4 Architecture du système

Le système repose sur une architecture en trois couches, permettant de structurer les différentes parties de l'application :

Frontend (JavaScript) → Backend (PHP) → Fichiers JSON

Cette organisation permet de séparer les responsabilités et de rendre le système plus lisible et évolutif.

4.1 Organisation du projet

Le projet est structuré en plusieurs fichiers, chacun jouant un rôle précis dans le fonctionnement global de l'application. Cette organisation permet de distinguer clairement les responsabilités entre la partie frontend et le backend.

— **script.js** : gère les interactions côté client, les requêtes dynamiques vers le serveur et l'affichage des graphiques
— **style.css** : définit l'apparence et le design de l'interface utilisateur
— **geopulse.php** : constitue la page principale de l'application et structure l'interface utilisateur
— **get_data.php** : joue le rôle d'interface entre le frontend et les données en renvoyant des réponses au format JSON (API simplifiée)
— **get_comments.php / add_comment.php** : permettent la gestion des commentaires utilisateurs
— **auth.php, process_login.php, process_register.php, logout.php** : assurent la gestion de l'authentification et des sessions utilisateurs
— **tendances.json / users.json / comments.json** : fichiers utilisés pour le stockage et la manipulation des données

Cette organisation modulaire permet de construire une application claire, cohérente et facilement maintenable, tout en respectant une séparation logique entre les différentes composantes du système.

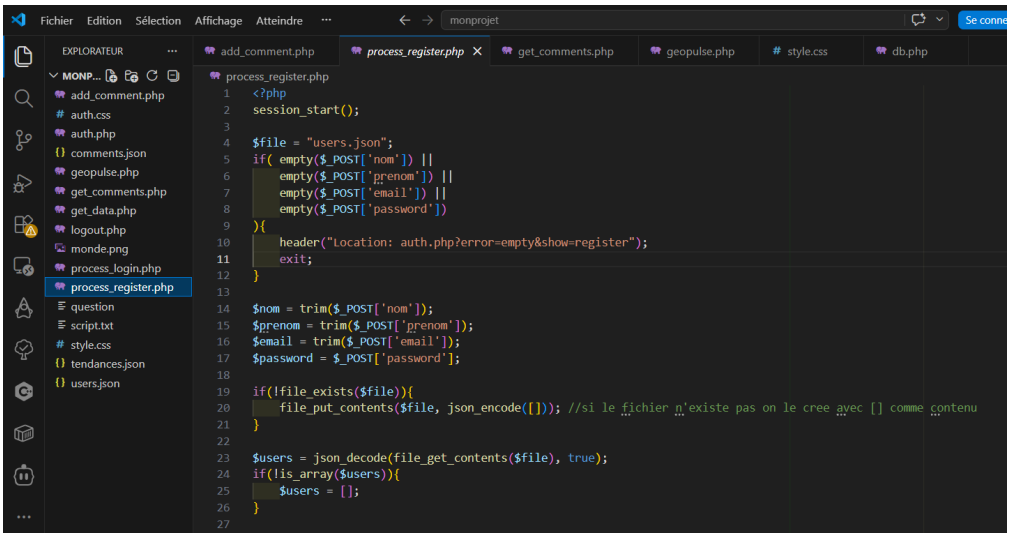
4.2 Importation des données

Les données utilisées dans le projet sont stockées sous format JSON.

Un script PHP permet de lire ces fichiers et de les exploiter dynamiquement. Les données sont parcourues, filtrées et structurées en fonction des besoins de l'utilisateur.

Ce fonctionnement permet de manipuler efficacement les informations sans nécessiter de système de base de données complexe.

Ainsi, les données deviennent facilement exploitables par le backend, notamment pour générer les graphiques en fonction des choix de l'utilisateur.



Ce processus permet de transformer des données brutes au format JSON en une structure exploitable par l'application.

Le backend peut ainsi filtrer, organiser et transmettre les données de manière dynamique, afin de générer des visualisations adaptées aux choix de l'utilisateur.

4.3 Flux de données

Le fonctionnement de l'application repose sur un échange continu de données entre le frontend et le backend.

Lorsqu'un utilisateur interagit avec l'interface, un enchaînement d'étapes est déclenché, permettant de récupérer et d'afficher dynamiquement les informations demandées.

1. Le frontend (JavaScript) envoie une requête au serveur en fonction des choix de l'utilisateur
2. Le backend PHP reçoit cette requête et en analyse les paramètres
3. Les données sont récupérées depuis les fichiers JSON
4. Le backend filtre et structure les données en fonction de la requête
5. Les données sont retournées au format JSON
6. Le frontend exploite ces données pour générer un graphique dynamique

Ce flux permet une interaction fluide avec l'utilisateur, sans rechargement de page, et garantit une mise à jour dynamique des données affichées.

5 Interface utilisateur

5.1 Authentification des utilisateurs

L'accès à l'application se fait à travers une interface de connexion simple et intuitive.

Avant d'accéder aux fonctionnalités principales, l'utilisateur doit s'authentifier, ce qui permet de sécuriser l'accès à la plateforme.

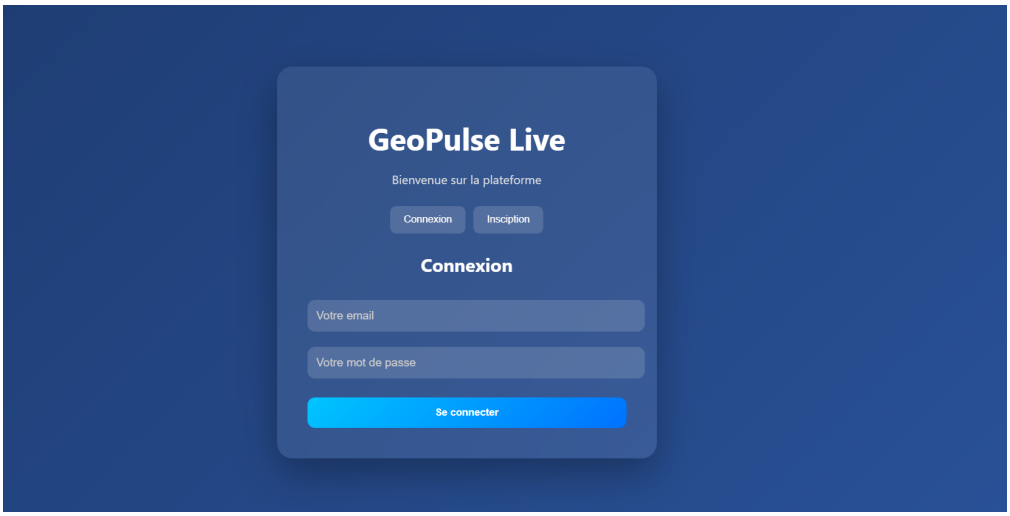


FIGURE 1 – Interface de connexion utilisateur

5.2 Interface principale

Une fois connecté, l'utilisateur accède à l'interface principale de l'application.

Celle-ci s'articule autour d'une carte du monde et d'un système de filtres permettant d'explorer les données.

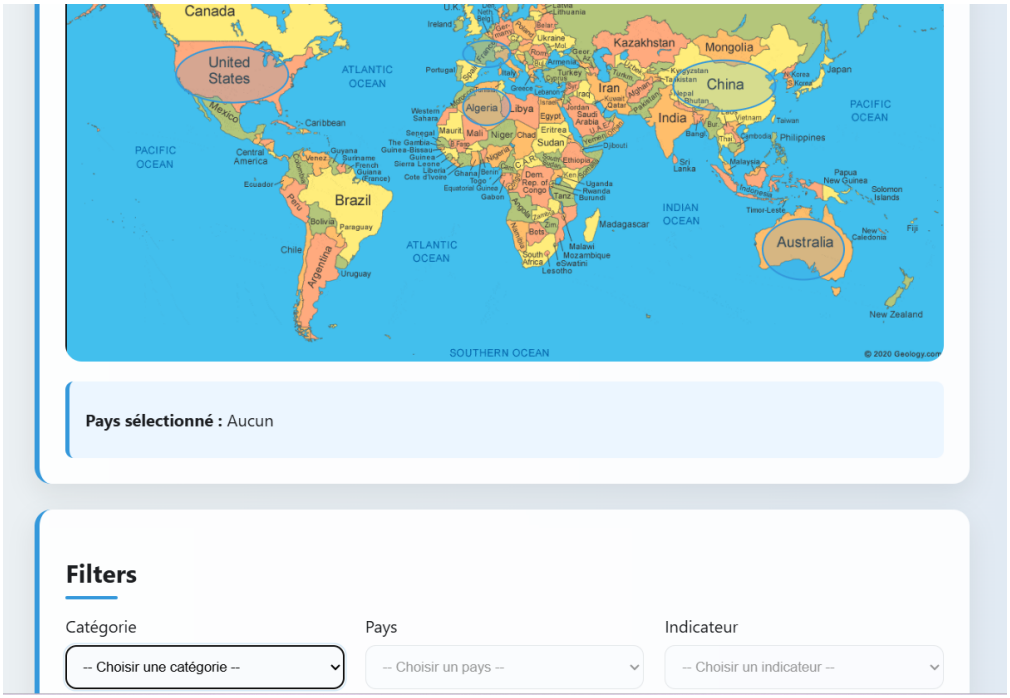


FIGURE 2 – Interface principale avant toute sélection

Dans un premier temps, aucune sélection n'est appliquée. Ce choix permet à l'utilisateur de commencer son exploration librement, sans contrainte initiale.

L'interaction repose ensuite sur un système de filtres : l'utilisateur sélectionne une catégorie, puis un pays, et enfin un indicateur.

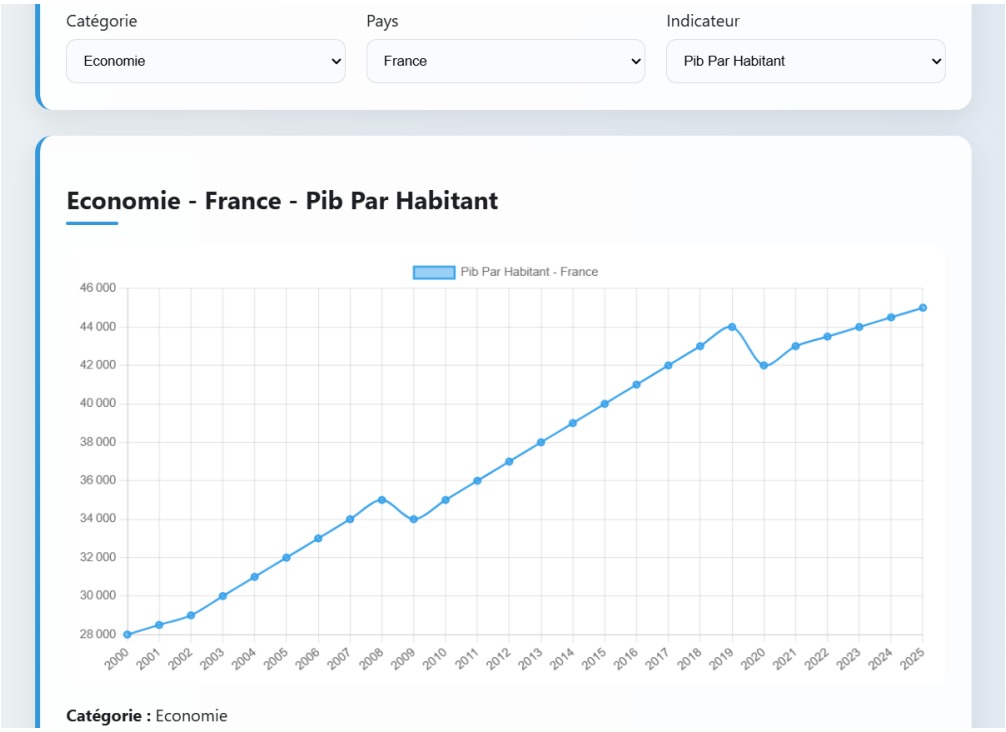


FIGURE 3 – Sélection des paramètres et affichage du graphique

Une fois les éléments choisis, les données sont récupérées dynamiquement et affichées sous forme de graphique, permettant une lecture claire et immédiate des évolutions.

5.3 Interaction utilisateur

L'application ne se limite pas à la visualisation des données, elle propose également une dimension interactive.

Les utilisateurs peuvent ajouter des commentaires afin de partager leurs observations ou réagir aux informations affichées.

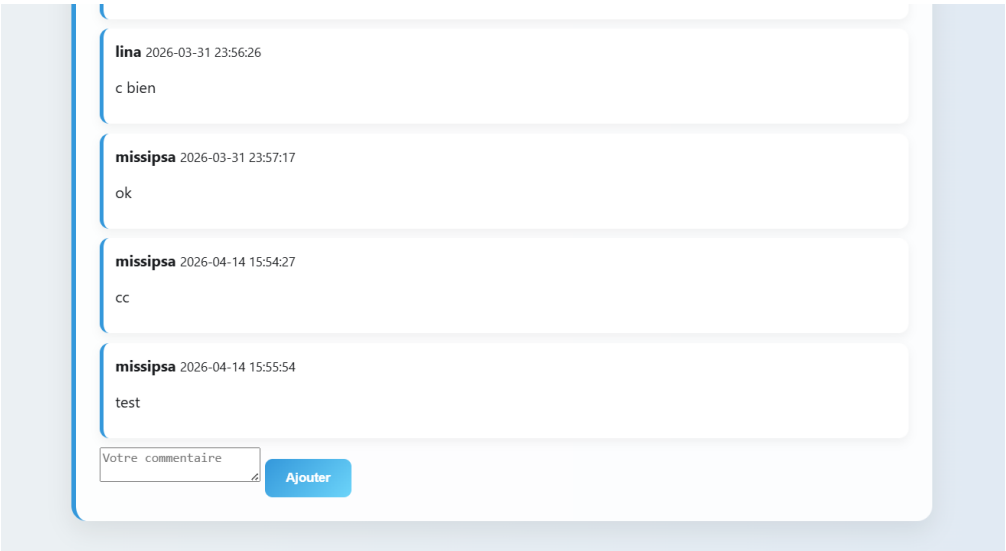


FIGURE 4 – Section des commentaires utilisateurs

Cette fonctionnalité enrichit l'expérience utilisateur en introduisant une logique d'échange et d'interaction autour des données.

6 Technologies utilisées

Le développement du projet repose sur plusieurs technologies complémentaires, chacune répondant à un besoin spécifique dans l'architecture du système.

- **HTML / CSS** : utilisés pour structurer l'interface et définir son apparence visuelle. Ils permettent de proposer une interface claire et ergonomique.
- **JavaScript** : assure l'interactivité du site. Il permet de gérer les actions de l'utilisateur, d'envoyer des requêtes dynamiques au serveur et de mettre à jour les données affichées sans rechargement de page.
- **PHP** : utilisé côté serveur, il traite les requêtes reçues, exploite les données issues des fichiers JSON et renvoie les résultats au format JSON. Il constitue le lien entre le frontend et les données.
- **JSON** : utilisé pour le stockage des données. Ce format léger et structuré permet de manipuler facilement les informations côté serveur et de les transmettre efficacement au frontend.
- **Chart.js** : bibliothèque JavaScript utilisée pour la visualisation des données. Elle permet de générer des graphiques interactifs et lisibles, facilitant l'interprétation des informations.

7 Choix techniques

Le choix des technologies utilisées dans ce projet n'a pas été fait au hasard, mais repose sur plusieurs critères tels que la simplicité d'implémentation, la cohérence de l'architecture et les objectifs pédagogiques du projet.

Le langage **PHP** a été retenu pour le backend en raison de sa simplicité d'utilisation et de sa capacité à traiter efficacement les requêtes côté serveur. Il permet de mettre en place rapidement un système dynamique et de gérer la communication entre le frontend et les données.

Le choix du format **JSON** pour le stockage des données s'explique par sa légèreté et sa facilité de manipulation. Il permet de structurer les informations de manière claire tout en restant simple à exploiter côté serveur. Ce choix est particulièrement adapté dans un contexte de projet, où l'objectif est de privilégier la compréhension des mécanismes plutôt que la mise en place d'une architecture complexe.

Côté frontend, **JavaScript** a été utilisé afin d'assurer l'interactivité de l'application et de permettre des échanges dynamiques avec le serveur sans rechargement de page. Cela améliore considérablement l'expérience utilisateur.

La bibliothèque **Chart.js** a été choisie pour la visualisation des données en raison de sa simplicité d'utilisation et de sa capacité à produire des graphiques clairs et dynamiques.

Enfin, l'utilisation de **HTML/CSS** permet de structurer et de styliser l'interface de manière simple et efficace, en garantissant une bonne lisibilité.

7.1 Évolution vers une base de données

Dans une première version du projet, les données sont stockées sous format JSON. Cette solution présente l'avantage d'être simple à mettre en place et parfaitement adaptée à une phase de développement initiale.

Cependant, certaines limites apparaissent rapidement, notamment en termes de flexibilité, de gestion des données et d'évolutivité. Il devient par exemple plus complexe d'effectuer des traitements avancés ou de faire évoluer l'application sans alourdir la logique côté serveur.

Dans cette perspective, une évolution vers une base de données relationnelle, telle que MySQL, peut être envisagée. Cette approche permettrait de structurer les données de manière plus rigoureuse et d'optimiser leur exploitation.

Une telle évolution apporterait plusieurs avantages :

— une organisation plus claire et structurée des données
— la possibilité d'effectuer des requêtes plus complexes et dynamiques
— une amélioration des performances pour des volumes de données plus importants
— une meilleure évolutivité du système

Ainsi, bien que le projet repose actuellement sur une gestion des données via des fichiers JSON, il s'inscrit dans une logique évolutive, pouvant être étendue vers une architecture plus avancée.

8 API et communication

Le fonctionnement du backend repose sur un système de requêtes en PHP permettant de fournir des données au format JSON au frontend.

Ce mécanisme s'apparente à une API simplifiée, dans laquelle le serveur répond dynamiquement aux requêtes du client en fonction des paramètres transmis. Cette approche permet d'établir une communication fluide entre l'interface utilisateur et les données.

Concrètement, lorsqu'un utilisateur effectue une action sur l'interface (comme la sélection d'une catégorie ou d'un pays), une requête est envoyée au serveur via JavaScript. Le script PHP analyse alors les paramètres reçus, récupère les données depuis les fichiers JSON, puis les filtre avant de les retourner au format JSON.

Par exemple, une requête permettant de récupérer les pays associés à une catégorie donnée peut être formulée de la manière suivante :

get_data.php ?action=pays&categorie=economie

Afin d'illustrer concrètement ce fonctionnement, la figure suivante présente l'exécution de cette requête directement dans le navigateur, ainsi que la réponse JSON retournée par le serveur.

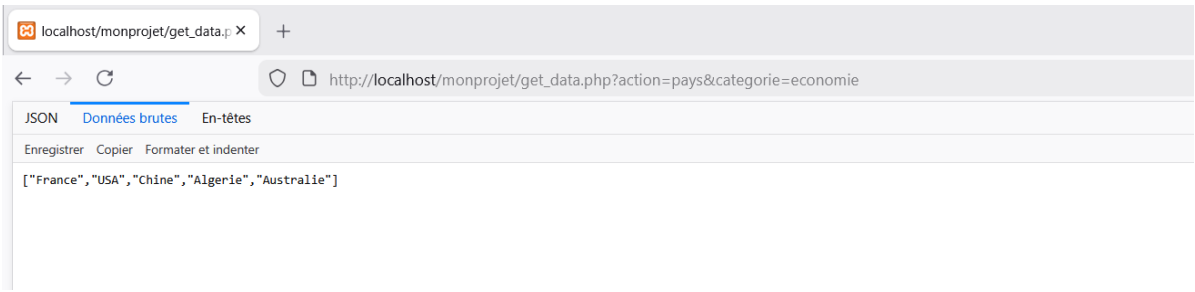


FIGURE 5 – Exécution d'une requête API et réponse JSON retournée par le serveur

On observe que le serveur renvoie une liste de pays directement exploitable par le frontend : **["France","USA","Chine","Algerie","Australie"]**

9 Améliorations possibles

Au cours du développement de ce projet, plusieurs axes d'amélioration ont naturellement émergé. Ces pistes ne remettent pas en cause le fonctionnement actuel du système, mais traduisent plutôt une volonté de le faire évoluer vers une solution plus aboutie et davantage alignée avec les standards professionnels.

Dans un premier temps, une évolution pertinente consisterait à structurer le backend sous la forme d'une véritable API REST. Bien que le système actuel repose déjà sur une logique similaire, cette transformation permettrait de clarifier l'architecture, d'organiser plus rigoureusement les points d'accès aux données et de faciliter leur réutilisation dans d'autres contextes, comme des applications mobiles ou des services externes.

Par ailleurs, l'intégration de données en temps réel représenterait une amélioration significative. À l'heure actuelle, les données utilisées sont statiques, ce qui reste adapté dans un cadre pédagogique. Toutefois, connecter l'application à des sources dynamiques permettrait de renforcer sa pertinence et de proposer une expérience plus proche des outils d'analyse utilisés en situation réelle.

Une autre piste d'évolution concerne l'analyse comparative. En permettant à l'utilisateur de sélectionner plusieurs pays simultanément, il deviendrait possible de comparer directement leurs indicateurs. Cette fonctionnalité apporterait une réelle valeur ajoutée en facilitant la lecture et l'interprétation des données.

Du point de vue de l'interface, une amélioration du design sous forme de tableau de bord (dashboard) pourrait également être envisagée. L'objectif serait de proposer une organisation plus visuelle et synthétique des informations, tout en améliorant la navigation et l'ergonomie globale.

Enfin, l'évolution du système d'authentification vers une solution plus complète permettrait d'introduire une dimension personnalisée à l'application. Il serait par exemple possible de sauvegarder des préférences, des graphiques ou des analyses, rendant ainsi l'expérience utilisateur plus riche et plus engageante.

Ainsi, ces différentes pistes d'amélioration montrent que le projet ne se limite pas à une simple démonstration technique, mais qu'il s'inscrit dans une démarche évolutive, avec une réflexion approfondie sur ses perspectives de développement.

10 Conclusion

Le projet GeoPulse Live a permis de mettre en œuvre une approche concrète de la visualisation de données, en transformant des informations complexes en représentations graphiques interactives et accessibles.

Au-delà de l'aspect technique, ce projet a également été l'occasion de réfléchir à la manière dont les données peuvent être exploitées pour faciliter leur compréhension par un utilisateur. Le choix d'un stockage au format JSON, associé à un système de requêtes dynamiques côté serveur, illustre une volonté de privilégier la simplicité tout en conservant une logique structurée et efficace.

L'intégration d'un système de communication entre le frontend et le backend, reposant sur des échanges de données au format JSON, rapproche l'application des standards actuels du développement web. Cette organisation permet une interaction fluide, dynamique et sans rechargement de page.

Ainsi, GeoPulse Live ne se limite pas à une simple application de visualisation, mais constitue une base solide pouvant être enrichie et étendue. Il s'inscrit dans une démarche d'apprentissage progressive, tout en intégrant des concepts essentiels tels que la gestion des données, l'architecture web et l'interactivité utilisateur.